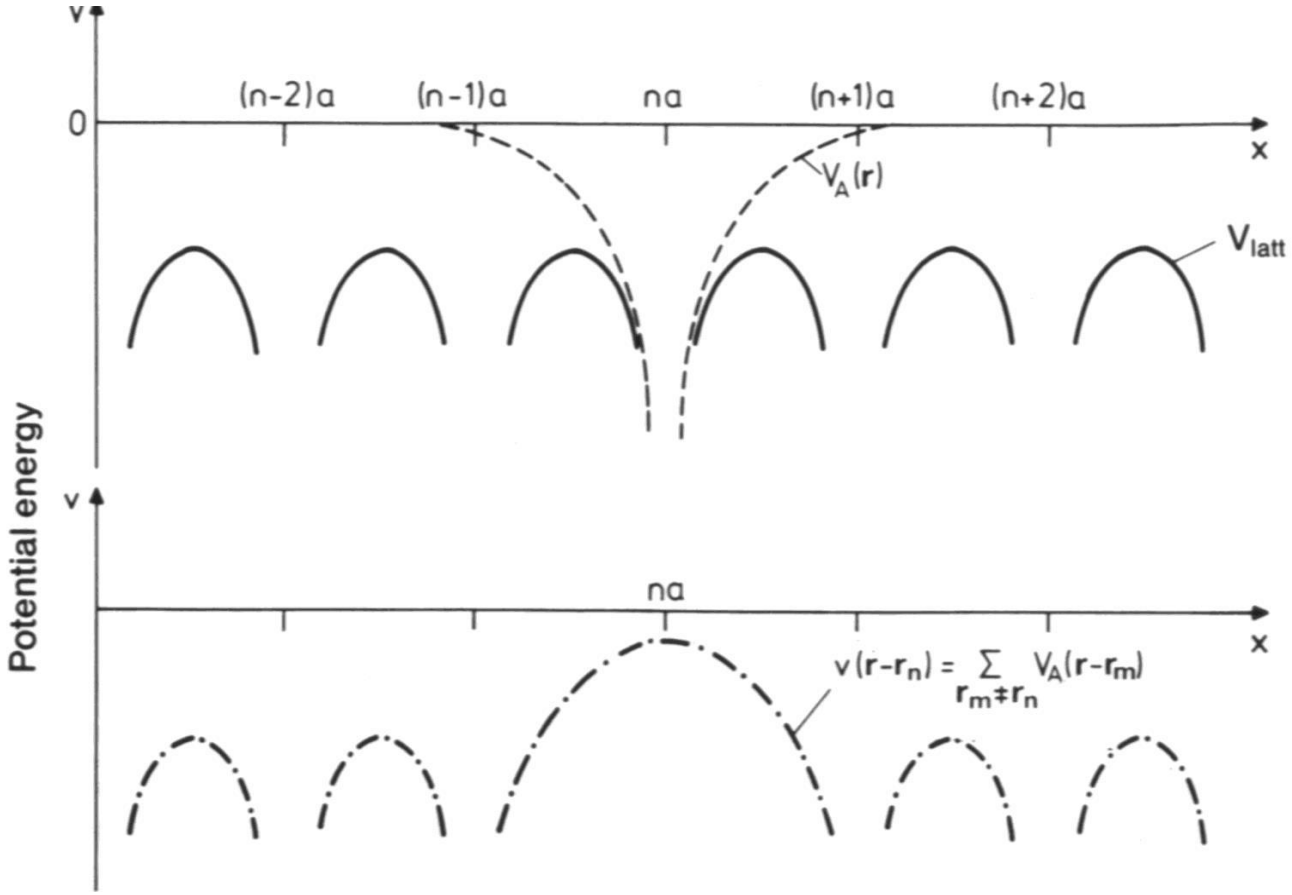
4.5 紧束缚近似-LCAO



$$U_{latt}(\vec{r}) = \sum_m V_A(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

$$U_{latt}(\vec{r}) - V(\vec{r} - \vec{R}_m) = \sum_{m \neq n} V_A(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

上：原子势与周期势；　　下：周期势减去一个原子势 (<0)

如果完全不考虑原子之间的相互影响，则在某格点附近的电子将以原子束缚态 $\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)$ 的形势环绕格点运动，则孤立原子的Schördinger 方程

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\vec{r}-\vec{R}_m)]\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)=\varepsilon_i\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)$$

$V(\vec{r}-\vec{R}_m)$为格点的原子势场，ε_i 为某原子能级。

晶体Schördinger方程

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})]\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})$$

$U(\vec{r})$ 为周期性势场，是各格点原子势场之和。

在紧束缚近似中，把原子波动的薛定谔方程看做0级近似，把 $U(\vec{r})-V(\vec{r}-\vec{R}_m)$ 当做微扰，环绕不同的格点，有N 个类似的波函数，具有相同的能量；

这实际上是把原子间相互影响看做微扰的简并微扰，微扰以后的状态是N 个简并态的线性组合，即用原子轨道的线性组合来构造晶体中电子公有化轨道：

$$\psi(\vec{r})=\sum_m a_m\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)$$

代入到晶体中电子的波动方程

$$\sum_m a_m[\varepsilon_i+U(\vec{r})-V(\vec{r}-\vec{R}_m)]\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)$$
$$=E\sum_m a_m\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)$$

当原子间距比原子轨道半径大时，不同格点的波函数重叠很小

$$\int \varphi_i^*(\vec{r}-\vec{R}_m)\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_n)d\vec{r}=\delta_{nm}$$

不同格点波函数满足正交关系。

晶体中电子的波动方程：

$$\sum_m a_m[\varepsilon_i+U(\vec{r})-V(\vec{r}-\vec{R}_m)]\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)$$
$$=E\sum_m a_m\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)$$

以 $\varphi_i^*(\vec{r}-\vec{R}_m)$ 左乘上式并积分，化简可得

$$\sum_m a_m\int\varphi_i^*(\vec{r}-\vec{R}_n)[U(\vec{r})-V(\vec{r}-\vec{R}_m)]\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)dr$$
$$=(E-\varepsilon_i)a_n$$

引入参数：

$$\vec{\xi} = \vec{r} - \vec{R}_m$$

并考虑到周期性： $U(\xi) = U(\xi + R_m)$

积分表达式变为：

$$\int \varphi_i^*[\xi - (\vec{R}_n - \vec{R}_m)][U(\xi) - V(\xi)]\varphi_i(\xi)d\xi \equiv -J(\vec{R}_n - \vec{R}_m)$$

上式表明积分只决定于相对位置，因此引入符号 $J(\vec{R}_n - \vec{R}_m)$ 来表示。得到一个以 a_n 为未知数的齐次线性方程组，共有N个方程：

$$(E - \varepsilon_i)a_n + \sum_m J(\vec{R}_n - \vec{R}_m)a_m = 0$$

a_n的取值仅由 $(\vec{R}_n - \vec{R}_m)$决定，因而存在如下形势的简单解:

$$a_m = \frac{1}{\sqrt{N}} \exp(i\vec{k} \cdot \vec{R}_m)$$

将该解如上形式代回原方程

$$E - \varepsilon_i = -\sum_m J(\vec{R}_n - \vec{R}_m) \exp[-i\vec{k} \cdot (\vec{R}_n - \vec{R}_m)]$$

$$= -\sum_m J(\vec{R}_m) \exp(-i\vec{k} \cdot \vec{R}_m)$$

对于确定的简约波矢，波函数

$$\psi_{\vec{k}}^{i}(\vec{r}) = \sum_{m} a_m \varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

将 a_m 代入得到晶体中电子的波函数

$$\psi_{\vec{k}}^{i}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m} \varphi_i(\vec{r} - \vec{R}_m) \exp(i\vec{k} \cdot \vec{R}_m)$$

a_n

满足Bloch**定理**

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R}) = e^{\vec{ik}\cdot\vec{R}} \psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

满足Bloch**函数要求**

验证：$$\psi_{\vec{k}}^{i}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\sum_{m}\underbrace{\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)}_{periodic}\underbrace{\exp[-i\vec{k}\cdot(\vec{r}-\vec{R}_m)]}_{function}$$

由Born-von Karman**边界条件，简约波矢**

$$\vec{k}=x_1\vec{b_1}+x_2\vec{b_2}+x_3\vec{b_3}=\sum\frac{h_i}{N_i}\vec{b_i}$$

$\psi_{\vec{k}}^{i}(\vec{r})$ **称之为Bloch和。**

波矢的取值为N**个，每一个波矢对应波函数:**

$$\psi_{\vec{k}}^{i}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{m}e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}_m}\varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)$$

这样N个波函数表示为

$$\begin{pmatrix} \psi_{\vec{k}_1} \\ \psi_{\vec{k}_2} \\ \vdots \\ \vdots \\ \psi_{\vec{k}_N} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} e^{i\vec{k}_1\cdot\vec{R}_1} & e^{i\vec{k}_1\cdot\vec{R}_2} & \cdots & \cdots & e^{i\vec{k}_1\cdot\vec{R}_N} \\ e^{i\vec{k}_2\cdot\vec{R}_1} & e^{i\vec{k}_2\cdot\vec{R}_2} & \cdots & \cdots & e^{i\vec{k}_2\cdot\vec{R}_N} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ e^{i\vec{k}_N\cdot\vec{R}_1} & e^{i\vec{k}_N\cdot\vec{R}_2} & \cdots & \cdots & e^{i\vec{k}_N\cdot\vec{R}_N} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_1) \\ \varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_2) \\ \vdots \\ \vdots \\ \varphi_i(\vec{r}-\vec{R}_N) \end{pmatrix}$$

在 $\{\psi^{i}_{\vec{k}}(\vec{r})\}$ 表象中,哈密顿对角（依赖于紧束缚近似）

从能量本征值的表达式：

$$E(\vec{k}) = \varepsilon_i - \sum_s J(\vec{R}_s) e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}_s}$$

对于原子的一个束缚态能级，晶体中电子的波矢有N个取值；每一个波矢对应一个能量本征态；

$E(\vec{k})$ 形成一准连续的能带；

原子结合成晶体后，电子状态具有的能量形成一系列能带。

对于：$\int \varphi_i^*[\xi-(\vec{R}_n-\vec{R}_m)][U(\xi)-V(\xi)]\varphi_i(\xi)d\xi \equiv -J(\vec{R}_n-\vec{R}_m)$

可以写成：$\int \varphi_i^*[\xi-(\vec{R}_s)][U(\xi)-V(\xi)]\varphi_i(\xi)d\xi \equiv -J(\vec{R}_s)$

式中$\varphi_i^*[\xi-(\vec{R}_s)]$和 $\varphi_i(\xi)$表示相距为$\vec{R}_s=(\vec{R}_n-\vec{R}_m)$两个格点的波函数，只有两个函数有一定重合时，积分才不为零。

$\vec{R}_s=0$ 时，最完全重叠：

$$J_0=\int \varphi_i^*[\xi-(\vec{R}_s)][U(\xi)-V(\xi)]\varphi_i(\xi)d\xi$$

$$=\int \varphi_i^*\varphi_i(\xi)[U(\xi)-V(\xi)]d\xi$$

其次是近邻格点的格矢。通常只保留到最近邻，而将其他项略去：

$$E(\vec{k})=\varepsilon_i-J_0-\sum_{s:\text{最近邻}} J(\vec{R}_s)e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}_s}$$

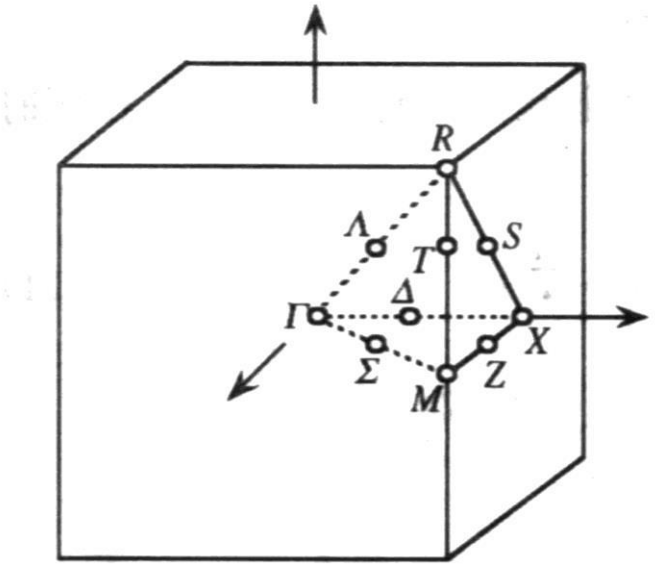
最近邻近似 $E = \varepsilon_i - J_0 - \sum_{m=n.n.} J(\vec{R}_m)\exp(-ik\cdot\vec{R}_m)$

例子：简单立方s态构成的能带

简单立方的6个最近邻格点：

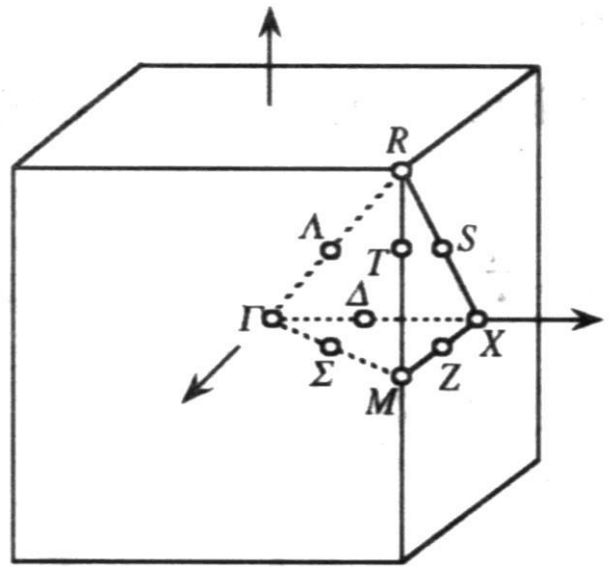
(a,0,0), (0,a,0), (0,0,a)

(-a,0,0), (0,-a,0) (0,0, -a)



$$E(k) = \varepsilon_s - J_0 - 2J_1(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)$$

立方晶格的布里渊区如图所示，可以得到如下几个点的能量

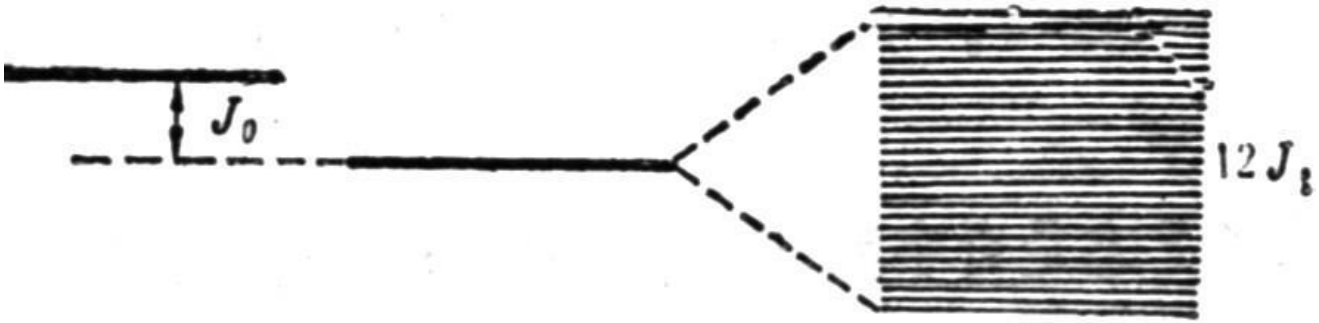


Γ点 (000) $E^{\Gamma} = \varepsilon_s - J_0 - 6J_1$

X点 (100) π/a $E^{X} = \varepsilon_s - J_0 - 2J_1$

R点 (111) π/a $E^{R} = \varepsilon_s - J_0 + 6J_1$

ε_s展宽为一个$12J_1$宽的能带，能带中心相对ε_s移动$-J_0$



因为J_1大于0，能带底部在Γ（000）点处，利用 $\cos(x)=1-\frac{1}{2}x^2$ **对E(k)进行泰勒展开：**

$$E(k)=\varepsilon_s-J_0-2J_1\left\{(1-\frac{1}{2}k_x^2a^2)+(1-\frac{1}{2}k_y^2a^2)+(1-\frac{1}{2}k_z^2a^2)\right\}$$

能带底部电子的能量 $\mathrm{E}_{\min}=\varepsilon_{\mathrm{s}}-\mathrm{J}_0-6\mathrm{J}_1$

能带底部电子的动能 $\frac{\hbar^2}{2m^*}(k_x^2+k_y^2+k_z^2)$

能带底部电子有效质量 $m^*=\frac{\hbar^2}{2J_1a^2}$

有效质量为正。

能带顶部在$k=(\frac{\pi}{a},\frac{\pi}{a},\frac{\pi}{a})$ 点处，将E(k)进行泰勒展开：

$$E(k)=\varepsilon_s-J_0-2J_1\left\{(1-\frac{1}{2}k_x^2a^2)+(1-\frac{1}{2}k_y^2a^2)+(1-\frac{1}{2}k_z^2a^2)\right\}-\frac{\hbar^2}{2m^*}(k_x^2+k_y^2+k_z^2)$$

能带顶部电子的能量 $$E_{max}=\varepsilon_s-J_0+6J_1$$

能带顶部电子的动能 $$\frac{\hbar^2}{2m^*}(k_x^2+k_y^2+k_z^2)$$

能带顶部电子有效质量 $$m^*=-\frac{\hbar^2}{2J_1a^2}$$

有效质量为负。

s轨道是球对称的，其能带色散和有效质量都是各向同性的，问题相对简单，有效质量仅为一个标量。

但实际晶体中，原子的*p*轨道同样参与成键，而*p*轨道与*s*轨道有本质不同：它不具有球对称性，而是具有明确的空间取向。

p轨道对应角动量量子数$l=1$，其磁量子数m可取-1,0,+1。三个球谐函数 $\mathrm{Y}_l^m(\theta\phi)$ 构成了***p***轨道的角度部分,与径向函数构成

$$\psi_{\mathrm{nlm}} = \mathrm{R}_{\mathrm{nl}}(\mathrm{r})\mathrm{Y}_l^m(\theta\phi)$$

$$\mathrm{Y}_1^{-1}(\theta\phi) = (3/8\pi)^{1/2}\sin\theta\exp(-\mathrm{i}\phi)$$

$$\mathrm{Y}_1^{0}(\theta\phi) = (3/4\pi)^{1/2}\cos\theta$$

$$\mathrm{Y}_1^{1}(\theta\phi) = (3/8\pi)^{1/2}\sin\theta\exp(\mathrm{i}\phi)$$

重新组合*x*/r, *y*/r, *z*/r

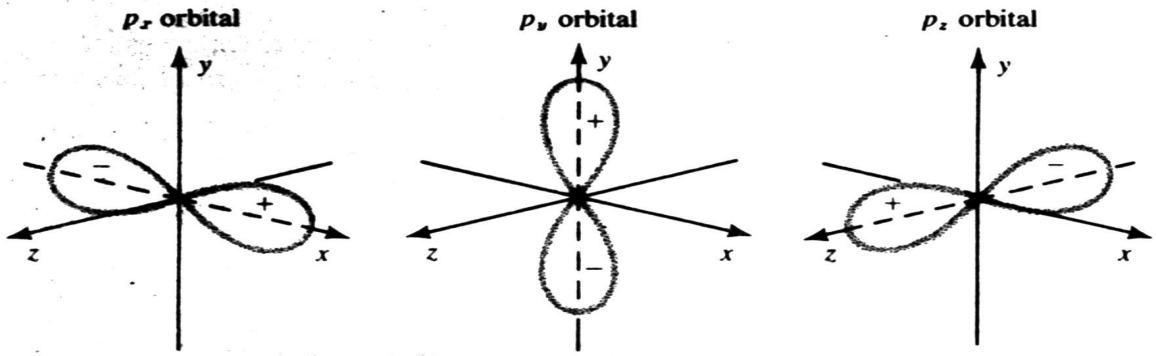


FIGURE 1-4
Three *p* orbitals, each directed along a different Cartesian axis.

不同方向的***p***轨道(***p*****x** , ***p***y , ***p***z)在紧束缚近似中会形成各向异性的能带，例如 ***p*****x** , ***p***y 轨道的能带主要受$cosk_x cosk_y$ 项影响。

简单立方：.

p_x态构成的能带

$$E(k)=\varepsilon_p-J_0-2J_1\cos k_x a-2J_2(\cos k_y a+\cos k_z a)$$

p_y态构成的能带

$$E(k)=\varepsilon_p-J_0-2J_1\cos k_y a-2J_2(\cos k_x a+\cos k_z a)$$

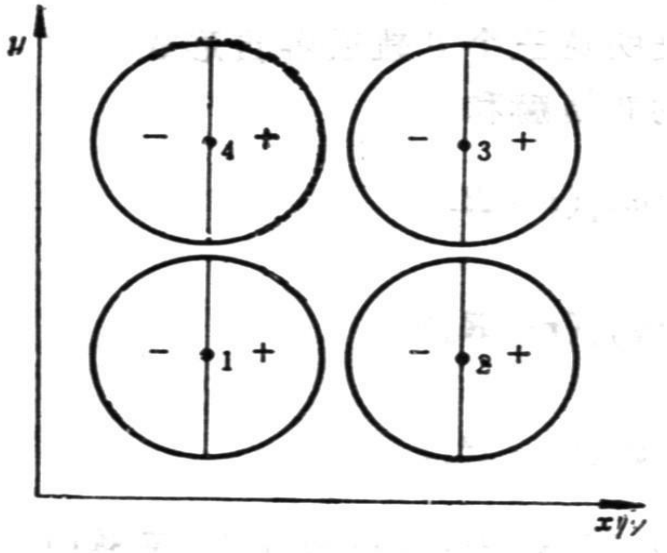
p_z态构成的能带

$$E(k)=\varepsilon_p-J_0-2J_1\cos k_z a-2J_2(\cos k_x a+\cos k_y a)$$

- ε_p 孤立原子中***p***轨道的能级；
- J_0 同一格点原子轨道的局域势修正项；
- J_1 沿轨道主方向（如p_x的 方向）的最近邻交叠积分；
- J_2 垂直于轨道主方向（如p_x的*y*和*z*方向）的最近邻交叠积分。

$J_1 < 0 \quad J_2 > 0$

表明沿主方向的交叠导致反键作用，而垂直方向为成键作用。



黄昆 书P196

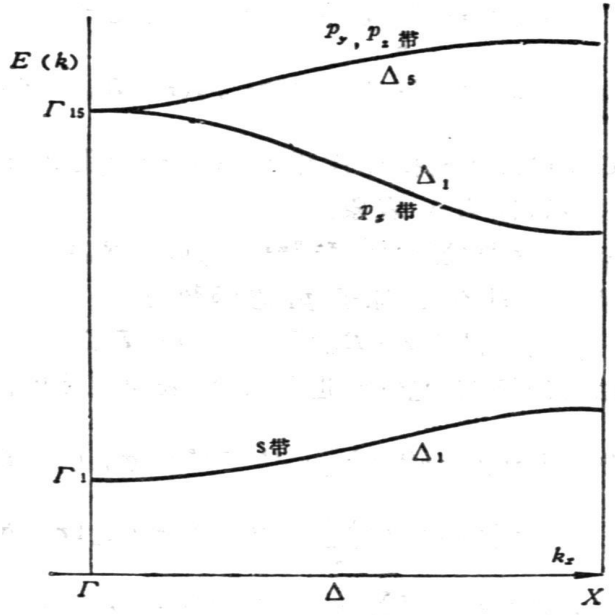
前面我们看到*p*轨道因空间取向不同而形成各向异性能带。现在我们从交叠积分出发，理解这一性质的微观根源。

当两个*p*轨道沿主方向头对头交叠时，反相叠加导致反键作用，如图示沿*x*方向，对应 $J1<0$ ，能量升高；

而在垂直方向肩并肩交叠时，同相叠加形成成键作用，如图示沿*y*方向，对应 $J2>0$ ，能量降低。

方向不同，交叠积分的符号与大小均不同，这正是能带各向异性的来源。

黄昆 书P196



•能带交叉与简并：

图中标注的Γ、Δ1等符号表示布里渊区高对称点或能带分支的对称性。例如，Γ15可能对应*p*轨道的三重简并能级，而Δ1表示沿[100]方向的能带分支。

黄昆 书P196

•***s***带与***p***带分离：

s轨道能带（较窄）与***p***轨道能带（较宽）在晶体中分离，形成导带和价带的基础结构。

在布里渊区中心Γ点，**立方对称性**使*px*、*py*、*pz*能量相同，形成**三重简并**的Γ15 态。但当波矢沿Δ方向（即 [100] 方向）移动时，对称性降低：*pz* 主要感受头对头反键，*px*、*py* 主要感受肩并肩成键，能带因此分裂为单重支 Δ1 和双重支Δ5 。与此同时，s轨道因球对称且交叠较弱，形成一条**较窄的*s*能带**。

最终，能量较低的*s*带与能量较高的*p*带相互分离，中间打开能隙。这种***s* – *p*带分离**是形成导带与价带的基础，也是我们理解半导体和绝缘体电子结构的出发点。

原子能级与能带的对应

•孤立原子能级：

在孤立原子中，电子处于分立的原子轨道（如***s***、***p***、***d***轨道），具有确定的能量值。

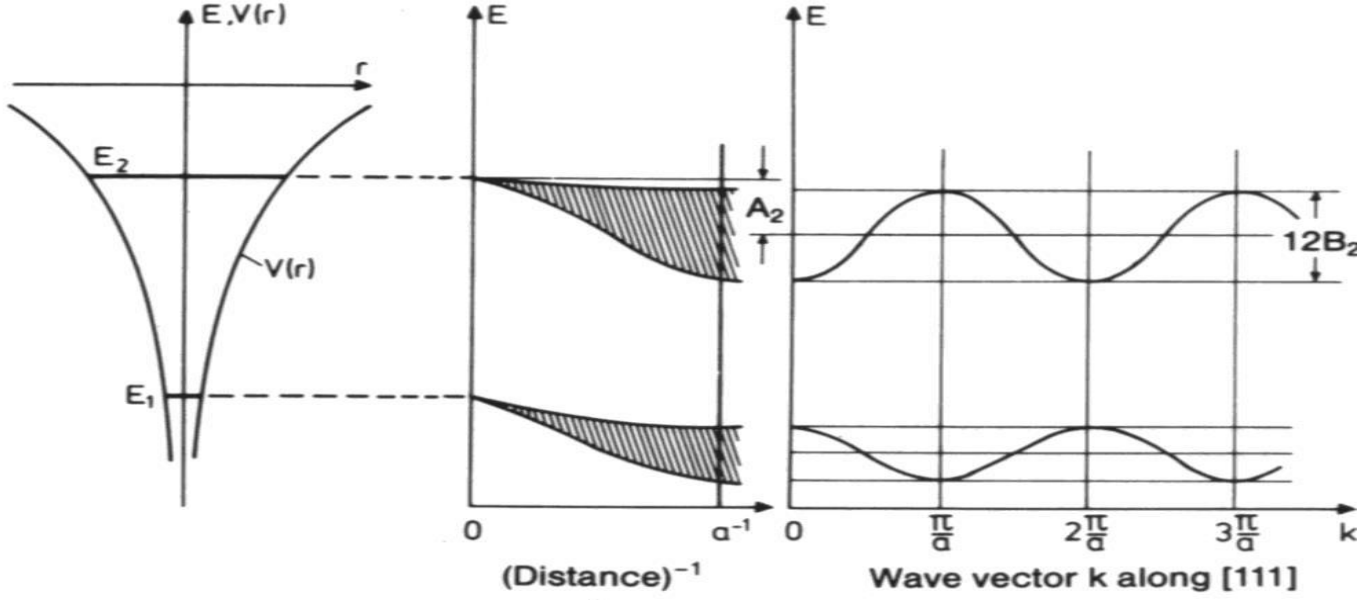
•晶体中的能带形成：

当原子结合成晶体时，原子间距减小，相邻原子的电子波函数发生重叠;根据紧束缚近似，这种重叠导致原本**孤立的原子能级展宽为能带**。

- **数学体现**：在能带表达式 中，交叠积分的大小直接决定能带宽度。
- **物理机制**：电子波函数的重叠使电子可以在整个晶体中公有化运动，形成周期性势场中的扩展态，导致能级分裂为连续或准连续的能带。

原子能级与能带的对应

当原子从无穷远逐渐靠近时，原本简并的孤立能级因波函数交叠而分裂，最终展宽为准连续的能带——这就是"能带"的起源。

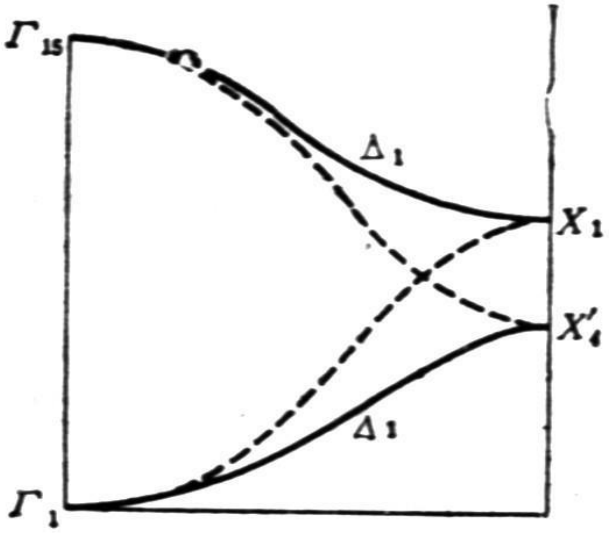


- **左图纵轴**：能量E，可能包含势能V(r)或能带能量。
- **中图横轴**：
  - **Distance^{-1}**：原子间距的倒数，反映原子密度的变化。原子间距减小（密度增大）对应横轴向右移动。
  - **Wave vector k along [111]**：波矢在[111]方向的分量，用于展示能带随*k*的变化。
- **曲线趋势**：
  - 随着原子间距减小（横轴向右），孤立能级（分立线）逐渐展宽为能带（连续区域）。
  - 内层电子能带（如1***s***、2***p*** ）展宽幅度小，外层电子能带（如3***s***、3***p*** ）展宽显

内层与外层电子的差异

- **内层电子**：电子云半径小，仅当原子间距非常小时才会显著重叠，因此能带较窄。
- **外层电子**（如价电子）：电子云半径大，在较大原子间距下即可发生明显重叠，导致能带较宽。
- **物理意义**：内层电子局域性强，参与成键作用弱；外层电子公有化程度高，主导导电和光学性质。

多原子原胞中能带的构造方法



黄昆书P198：多原子原胞使能带结构更加复杂。

$$\psi_{\vec{k}}^{s}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{m}\varphi_{s}(\vec{r}-\vec{R}_{m})\exp(i\vec{k}\cdot\vec{R}_{m})$$

$$\psi_{\vec{k}}^{p_x}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{m}\varphi_{p_x}(\vec{r}-\vec{R}_{m})\exp(i\vec{k}\cdot\vec{R}_{m})$$

$$\psi_{\vec{k}}^{p_y}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{m}\varphi_{p_y}(\vec{r}-\vec{R}_{m})\exp(i\vec{k}\cdot\vec{R}_{m})$$

$$\psi_{\vec{k}}^{p_z}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{m}\varphi_{p_z}(\vec{r}-\vec{R}_{m})\exp(i\vec{k}\cdot\vec{R}_{m})$$

晶体中的电子波函数是这些Bloch和的线性叠加

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r})=\sum_{i}a_i\psi_{\vec{k}}^{i}(\vec{r})$$

当原胞包含*l*个原子时（如金刚石结构中原胞有2个原子），需为每个原子的每种轨道（如s、p_x、p_y、p_z）分别构造Bloch和。

复式晶格：多原子原胞中Bloch波的构造方法

原胞含l 个原子：构造原胞每个原子每种轨道的Bloch和

$$\psi_{\vec{k}}^{s,j}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{m}\varphi_{s,j}(\vec{r}-\vec{R}_m-\vec{\tau}_j)\exp(i\vec{k}\cdot\vec{R}_m)$$

$$\psi_{\vec{k}}^{p_x,j}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{m}\varphi_{p_x,j}(\vec{r}-\vec{R}_m-\vec{\tau}_j)\exp(i\vec{k}\cdot\vec{R}_m)$$

$$\psi_{\vec{k}}^{p_y,j}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{m}\varphi_{p_y,j}(\vec{r}-\vec{R}_m-\vec{\tau}_j)\exp(i\vec{k}\cdot\vec{R}_m)$$

$$\psi_{\vec{k}}^{P_z,j}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{m}\varphi_{p_z,j}(\vec{r}-\vec{R}_m-\vec{\tau}_j)\exp(i\vec{k}\cdot\vec{R}_m)\quad(j=1,2,\cdots l)$$

晶体中电子的总波函数是不同原子、不同轨道Bloch和的线性组合：

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r})=\sum_{i,j}a_i\psi_{\vec{k}}^{i,j}(\vec{r})$$

- i：轨道类型（如s、 p_x，p_y，p_z ）。
- j：原胞内原子的序号（$j=1,2,\cdots,l$）。
- a_i：组合系数，需通过求解薛定谔方程确定。

共价晶体的键合本质与能带形成机制

共价键特点：方向性，饱和性，反平行自旋电子交叠在中间

sp^3 轨道杂化：是由一个*s*轨道和三个*p*轨道（p_x , p_y , p_z ）线性组合形成的4个等价杂化轨道，分别指向正四面体的四个顶点。其数学形式如下：

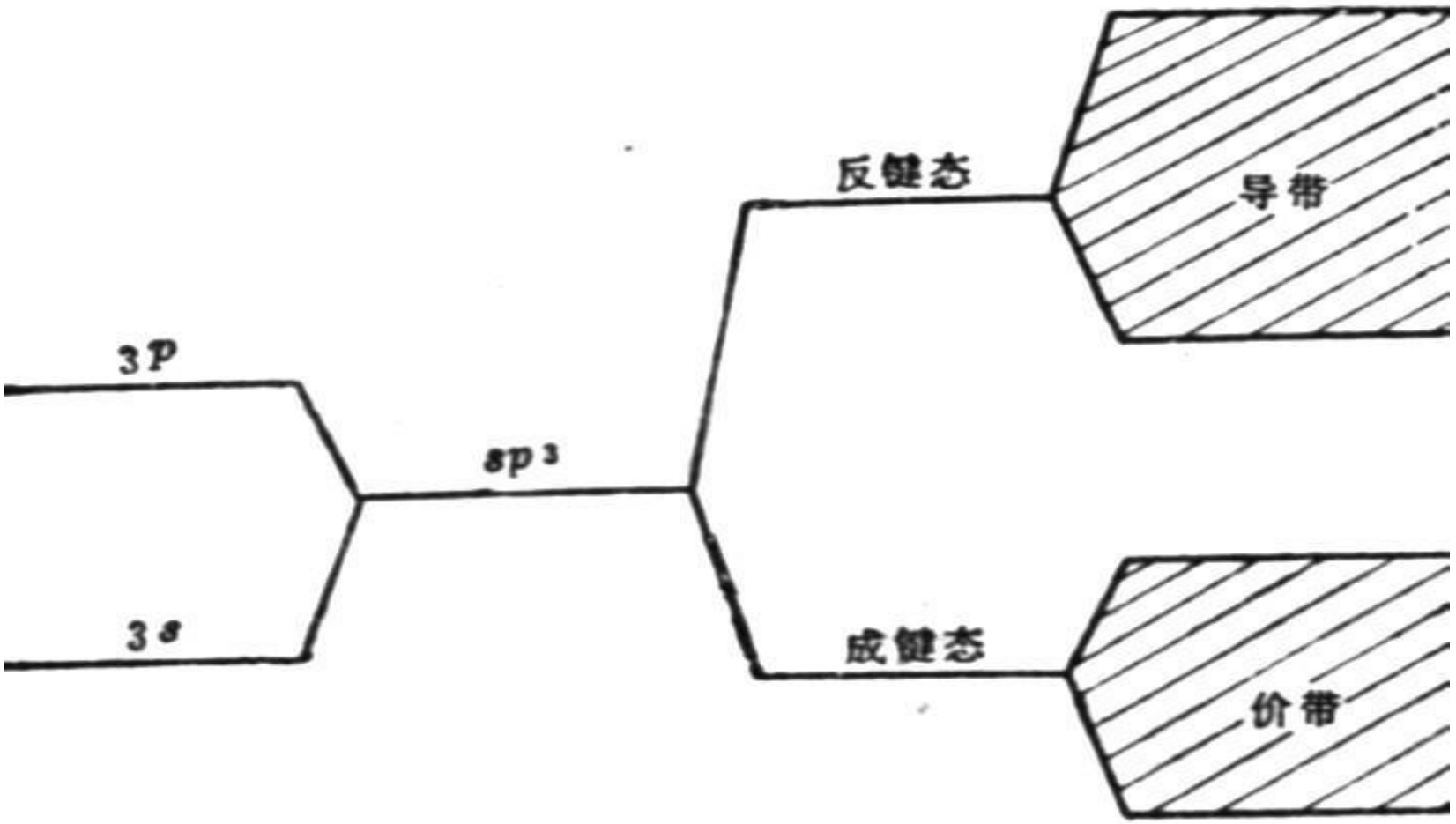
$$[111] \quad [|s> + |x> + |y> + |z>]/2$$

$$[1\text{-}1\text{-}1] \quad [|s> + |x> - |y> - |z>]/2$$

$$[\text{-}11\text{-}1] \quad [|s> - |x> + |y> - |z>]/2$$

$$[\text{-}1\text{-}11] \quad [|s> - |x> - |y> + |z>]/2$$

IV族、III-V族、II-VI族化合物晶体，原胞含2个原子，构造原胞中每个原子每种杂化轨道的 Bloch**和。**



黄昆书P201页：硅能带中成键态与价带及键态与导带之间的对应。

原子轨道在实空间相当扩展，紧束缚近似假定原子轨道

$$\int \varphi_i^*\left(\vec{r}-\vec{R}_m\right)\varphi_i\left(\vec{r}-\vec{R}_n\right)d\vec{r}=\delta_{nm}$$ 不成立。

解决办法：

（1）考虑重迭积分

单原子轨道能带

$$E=\varepsilon_i-\frac{J_0+\sum_{m\neq 0}J(\vec{R}_m)\exp(-i\vec{k}\cdot\vec{R}_m)}{1+\sum_{m\neq 0}S(\vec{R}_m)\exp(-i\vec{k}\cdot\vec{R}_m)}$$

（2）J 积分参数化——经验紧束缚

（3）从能带Bloch函数构造瓦尼尔(Wannier)函数：

$$W_n(\vec{r}-\vec{R}_m)=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\vec{k}}\psi_{n\vec{k}}\exp(-i\vec{k}\cdot\vec{R}_m)$$

$$\int d\vec{r}W_n^*(\vec{r}-\vec{R}_m)\exp(i\vec{k}\cdot\vec{R}_m)=\delta_{m,m'}$$

$$\psi_{n,\vec{k}}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_m W_n(\vec{r}-\vec{R}_m)\exp(-i\vec{k}\cdot\vec{R}_m)$$

幺正变换严格成立

$$\begin{pmatrix}\psi_{n,\vec{k}_1}\\ \psi_{n,\vec{k}_2}\\ \vdots\\ \vdots\\ \psi_{n,\vec{k}_N}\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{N}}\begin{pmatrix}e^{i\vec{k}_1\cdot\vec{R}_1} & e^{i\vec{k}_1\cdot\vec{R}_2} & \cdots & \cdots & e^{i\vec{k}_1\cdot\vec{R}_N}\\ e^{i\vec{k}_2\cdot\vec{R}_1} & e^{i\vec{k}_2\cdot\vec{R}_2} & \cdots & \cdots & e^{i\vec{k}_2\cdot\vec{R}_N}\\ \vdots & \vdots & & & \vdots\\ \vdots & \vdots & & & \vdots\\ e^{i\vec{k}_N\cdot\vec{R}_1} & e^{i\vec{k}_N\cdot\vec{R}_2} & \cdots & \cdots & e^{i\vec{k}_N\cdot\vec{R}_N}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}W_n(\vec{r}-\vec{R}_1)\\ W_n(\vec{r}-\vec{R}_2)\\ \vdots\\ \vdots\\ W_n(\vec{r}-\vec{R}_N)\end{pmatrix}$$

瓦尼尔(Wannier)函数形式上很有好处

From TB to Hubbard Model

$$\mathrm{H} = \sum_{ij\sigma} T_{ij} c^{\dagger}_{i\sigma} c_{j\sigma} + I \sum_{i} n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$$

Using Wannier function as the basis set

$$\{c^{\dagger}_{i\sigma}, c_{j\sigma'}\}_{+} = \delta_{ij}\delta_{\sigma\sigma'}$$

$$T_{ij} = N^{-1} \sum_{\vec{k}} \grave{\alpha}(\vec{k}) \exp[i\vec{k} \cdot (\vec{R}_i - \vec{R}_j)]$$

参数化 Δ/I, $T_{ij} \equiv \Delta t_{ij}$ Δ is the root-mean-square band width

$$\sum_{j} |T_{ij}|^2 = \Delta^2; \qquad \sum_{j} |t_{ij}|^2 = 1.$$

小结

以Bloch和为基。

元胞*l*个原子，每个原子 *m* 个轨道,*lm* 个Bloch和

*N*个*k*，共 *N l m* 个轨道,与原子轨道幺正变换

Bloch和可以分别用原子轨道、杂化轨道、瓦尼尔函数为基础构造。